МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Техническое задание к курсовой работе

По дисциплине: «Функциональное программирование»
На тему: «Учет рабочего времени сотрудников с расчетом зарплаты»

Студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

к. т. н. _____ Моторин Д.Е.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Основание для выполнения работы 3

2 Исполнитель и соисполнители работы 4

3 Цели, задачи и исходные данные 5
- 3.1 Цель работы . . . 5
- 3.2 Задачи работы . . . 5
- 3.3 Исходные данные . . . 5

4 Основное содержание работы 7
- 4.1 Разработка проекта . . . 7
- 4.2 Отчетная документация . . . 7

5 Основные требования к выполнению работы 8
- 5.1 Назначение разрабатываемого программного комплекса . . . 8
- 5.2 Состав разрабатываемого программного комплекса . . . 8
- 5.3 Технические характеристики . . . 8
- 5.4 Функциональные требования . . . 9

6 Этапы и сроки выполнения работы 11

7 Результаты работы 12

1 Основание для выполнения работы

Работа выполняется на основании учебного плана направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» и рабочей программы дисциплины «Функциональное программирование».

2 Исполнитель и соисполнители работы

Исполнитель: студент 2 курса, группы 5130201/40002, Храмов Владислав Дмитриевич

Руководитель работы: кандидат технических наук, Моторин Дмитрий Евгеньевич

3 Цели, задачи и исходные данные

3.1 Цель работы

Целью работы является разработка программы на языке Haskell для автоматизации учёта рабочего времени сотрудников и расчёта заработной платы с возможностью формирования отчётов и логирования действий пользователя.

3.2 Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области (учёт рабочего времени, системы оплаты труда).
2. Разработать структуры данных для представления информации о сотрудниках, учете рабочего времени, ставках оплаты.
3. Реализовать модуль загрузки данных из файлов формата CSV и сохранения результатов в файлы.
4. Разработать математический аппарат для расчёта:
    - отработанных часов (обычных, ночных, сверхурочных);
    - заработной платы с учётом различных систем оплаты;
    - налогов и отчислений (НДФЛ, страховые взносы).
5. Создать консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем (меню, ввод параметров, вывод результатов).
6. Реализовать систему логирования действий пользователя с временными метками.
7. Обеспечить обработку ошибочных ситуаций (отсутствие файлов, некорректные данные, несоответствие форматов).
8. Разработать набор тестов (с использованием QuickCheck) для проверки корректности ключевых функций.
9. Подготовить отчёт по курсовой работе.

3.3 Исходные данные

Исходными данными для проведения работы являются:

- Табели учёта рабочего времени в формате CSV (поля: табельный номер, дата, время прихода, время ухода).

- Справочник сотрудников в формате CSV (поля: табельный номер, ФИО, должность, система оплаты, ставка).
- Производственный календарь (список праздничных дней) в текстовом формате.
- Конфигурационный файл с параметрами расчёта (норма часов, коэффициенты оплаты, ставки налогов).

4 Основное содержание работы

4.1 Разработка проекта

В ходе выполнения работы разрабатывается:

- Программный комплекс «Учёт рабочего времени и расчёт зарплаты» (далее — ПК), реализованный на языке Haskell.
- Исходные тексты программы, организованные в логические модули (например, Data.Types, Data.Parser, Logic.Salary, Logic.Overtime, IO.Console, IO.Logger, Main).
- Тестовые наборы данных (примеры файлов) для проверки функциональности.
- Документация по установке, настройке и использованию.

4.2 Отчетная документация

- Техническое задание
- Диаграмма типов и модулей
- Отчет

5 Основные требования к выполнению работы

5.1 Назначение разрабатываемого программного комплекса

Программный комплекс предназначен для автоматизации учёта рабочего времени сотрудников предприятия и расчёта заработной платы. Программа может использоваться в отделах кадров и бухгалтерии малых предприятий, а также в учебных целях для изучения функционального программирования.

5.2 Состав разрабатываемого программного комплекса

ПК состоит из следующих модулей:

- Модуль загрузки данных – чтение CSV-файлов, парсинг дат/времени, преобразование во внутренние структуры.
- Модуль расчёта времени – вычисление отработанных часов, выделение ночных, сверхурочных, праздничных часов.
- Модуль расчёта зарплаты – вычисление заработной платы по каждому сотруднику за выбранный период с учётом системы оплаты и налогов.
- Модуль консольного интерфейса – организация диалога с пользователем, отображение меню, ввод данных, вывод таблиц.
- Модуль логирования – запись действий пользователя в лог-файл.
- Модуль обработки ошибок – функции для безопасной обработки исключительных ситуаций.
- Модуль тестирования – набор модульных тестов и свойств для QuickCheck

5.3 Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению:

- Время загрузки файла объёмом до 10 000 записей – не более 2 секунд.
- Время расчёта зарплаты для 100 сотрудников за месяц – не более 1 секунды.
- Объём оперативной памяти, занимаемой программой при работе с типовыми данными, – не более 100 МБ.
- Корректная работа под управлением операционных систем семейства

Linux, macOS, Windows (при наличии компилятора GHC).

5.4 Функциональные требования

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Загрузка данных:
    - Загрузка справочника сотрудников из CSV-файла.
    - Загрузка табелей рабочего времени из CSV-файла (можно несколько файлов за разные периоды).
    - Загрузка производственного календаря из текстового файла.
    - Загрузка конфигурации из JSON/YAML-файла.
2. Расчёт:
    - Расчёт количества отработанных часов за период (день, неделя, месяц) для каждого сотрудника.
    - Выделение часов, отработанных в ночное время (если задано в конфигурации).
    - Выделение часов, отработанных в праздничные дни.
    - Расчёт сверхурочных часов (сверх нормы за день/неделю/месяц).
    - Расчёт заработной платы:
        - для почасовой оплаты: часы * ставка;
        - для окладной: оклад * (отработанные часы / норма часов) с учётом переработок;
        - для сдельной: количество продукции * расценка (если реализовано).
        - Расчёт НДФЛ и страховых взносов по заданным ставкам.
3. Вывод результатов:
    - Отображение сводной таблицы по сотрудникам (ФИО, отработанные часы, зарплата, налоги, сумма к выдаче) на экране.
    - Сохранение отчёта в текстовый файл.
    - Возможность фильтрации по подразделению/должности (при наличии соответствующих данных).
4. Логирование:
    - Запись в лог-файл всех значимых действий: запуск программы, загрузка файлов, выполнение расчётов, сохранение отчё-

тов, ошибки.

- Каждая запись должна содержать дату и время события.

5. Взаимодействие с пользователем:
    - Интерактивное меню с пунктами:
        - Загрузить данные
        - Выбрать период расчёта
        - Выполнить расчёт зарплаты
        - Показать отчёт
        - Сохранить отчёт в файл
        - Просмотреть лог
        - Выход
    - Запрос необходимых параметров (например, начальная и конечная дата периода).
    - Вывод сообщений об ошибках с понятными подсказками.
6. Обработка ошибок ввода и данных:
    - Проверка существования файлов при загрузке; если файл не найден – вывод сообщения и возврат в меню.
    - Проверка корректности формата данных в CSV (правильное количество полей, допустимые значения дат/времени, числа). Некорректные строки должны пропускаться с занесением информации в лог.
    - Обработка ситуаций, когда загруженные данные отсутствуют или недостаточны для расчёта (например, нет табелей за выбранный период) – вывод предупреждения.
    - Использование Maybe и Either для безопасных вычислений (например, деление на ноль при расчёте нормы часов).
    - Защита от переполнения при работе с большими числами (использование типов с фиксированной точностью или Integer для денежных сумм).

6 Этапы и сроки выполнения работы

7 Результаты работы